SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT

DỰ ÁN KHOA HỌC:

HỆ THỐNG DỰ BÁO CHÁY RỪNG CÓ Ý THỨC ĐỘ TIN CẬY DƯỚI DỊCH CHUYỂN PHÂN PHỐI KHÔNG GIAN BẰNG MÔ HÌNH HỌC MÁY

Lĩnh vực: Phần mềm hệ thống
Cấp học: THCS

Giáo viên hướng dẫn: Lê Xuân Tân
Học sinh thực hiện: Hoàng Bảo Lâm
Lớp: 9E4
Trường: THCS Lê Quý Đôn
Hiệu trưởng: Nguyễn Anh Tuấn

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

1. 1. Tóm tắt
2. 2. Đặt vấn đề
3. 3. Tổng quan tài liệu
4. 4. Mục tiêu nghiên cứu
5. 5. Phương pháp nghiên cứu
6. 6. Dữ liệu
7. 7. Kết quả
8. 8. Thảo luận
9. 9. Kết luận
10. 10. Hạn chế và hướng phát triển
11. 11. Tài liệu tham khảo

1. TÓM TẮT

Báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo cháy rừng cấp huyện cho Việt Nam bằng mô hình học máy XGBoost kết hợp hồi quy đẳng điều. Dữ liệu nghiên cứu gồm 710 huyện × 6 năm (2018-2023) × 75 đặc trưng, bao gồm thời tiết, độ lệch khí hậu, chỉ số FWI, lớp phủ đất thật từ ESA WorldCover, chỉ số thực vật thật từ MODIS, và độ trễ không gian của các huyện láng giềng. Phương pháp áp dụng chia lạnh theo không gian (huấn luyện Bắc+Trung, kiểm thử Nam) nhằm đánh giá khả năng tổng quát hóa. Siêu tham số được tối ưu bằng Optuna 30 lần với mục tiêu là điểm AUROC trên tập kiểm định (không rò rỉ dữ liệu), hiệu chỉnh đẳng điều fit trên tập kiểm định. Kết quả: AUROC = 0,977, Brier = 0,038, AUPR = 0,871. Hệ thống được triển khai trên web Next.js + Netlify với bộ suy diễn JavaScript 297 dòng, tích hợp điểm cháy FIRMS thời gian thực.

2. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cháy rừng là một trong những thảm hoạ thiên nhiên gây thiệt hại lớn tại Việt Nam, đặc biệt ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Theo Cục Kiểm lâm, trung bình mỗi năm cả nước ghi nhận hàng nghìn vụ cháy rừng, thiêu rụi hàng chục nghìn ha rừng, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, môi trường và đa dạng sinh học.

Các hệ thống dự báo cháy rừng hiện có tại Việt Nam chủ yếu dựa trên chỉ số FWI của Canada, vốn được phát triển cho khí hậu ôn đới và rừng lá kim — không hoàn toàn phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa và hệ sinh thái rừng broadleaf thường xanh của Việt Nam. Hơn nữa, các hệ thống này thường dự báo ở cấp quốc gia hoặc tỉnh, chưa tới cấp huyện — nơi có thẩm quyền ra quyết định cảnh báo theo Luật Lâm nghiệp 2017.

Sự phát triển của học máy (đặc biệt là XGBoost, LightGBM) cùng với sự sẵn có của dữ liệu vệ tinh công khai (NASA POWER, MODIS, VIIRS, MOD13A1, ESA WorldCover, GADM ADM2) mở ra cơ hội xây dựng hệ thống dự báo cháy rừng chuyên biệt cho Việt Nam, ở cấp huyện. Tuy nhiên, khi mô hình được áp dụng vào vùng chưa từng xuất hiện trong tập huấn luyện (chia lạnh theo không gian), độ tin cậy có thể suy giảm. Đề tài giải quyết bài toán: có thể xây dựng mô hình học máy dự báo xác suất cháy rừng cấp huyện với độ tin cậy chấp nhận được khi áp dụng vào vùng chưa từng thấy trong huấn luyện không?

3. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

3.1. Mô hình học máy dự báo cháy rừng

Từ 2016, XGBoost (Chen & Guestrin) trở thành tiêu chuẩn cho bài toán phân loại trên dữ liệu bảng nhờ hiệu năng vượt trội. Sayad et al. (2019) và Jain et al. (2020) đã ứng dụng XGBoost cho dự báo cháy rừng ở Canada, Mỹ, Địa Trung Hải, đạt AUROC 0,85-0,95. Tuy nhiên, hầu hết chỉ áp dụng cho một vùng cụ thể và không đánh giá khả năng tổng quát hóa khi mô hình áp dụng vào vùng mới.

3.2. Hiệu chỉnh xác suất (Calibration)

Niculescu-Mizil và Caruana (2005) so sánh Platt scaling (sigmoid) và hồi quy đẳng điều (isotonic regression), thấy rằng hồi quy đẳng điều vượt trội khi quan hệ giữa xác suất thô và thực tế không tuyến tính — đúng với bài toán cháy rừng.

3.3. Độ trễ không gian (Spatial Lag)

LeSage và Pace (2009) phát triển Spatial Lag Model cho bài toán hồi quy kinh tế, sau này ứng dụng cho nhiều bài toán địa lý. Đối với cháy rừng, nếu các huyện láng giềng đã có cháy, nguy cơ huyện hiện tại cũng cao do điều kiện tương đồng.

4. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ thống dự báo cháy rừng cấp huyện cho Việt Nam bằng mô hình học máy, đảm bảo độ tin cậy khi áp dụng vào vùng chưa từng thấy trong huấn luyện.

Mục tiêu cụ thể:

(1) Thu thập và tổng hợp dữ liệu huyện-cấp: 710 huyện × 6 năm × 75 đặc trưng = 964.040 rows.

(2) Xây dựng pipeline feature engineering gồm 35 đặc trưng thời tiết + 7 anomalies + 6 FWI + 7 lớp phủ đất thật + 9 địa lý + 2 NDVI thật + 4 cell_fire_rate + 5 tương tác + 1 spatial lag (neighbor_fire) + 2 centroid + doy.

(3) Huấn luyện XGBoost với Optuna 30 lần, eval_set=val (không rò rỉ dữ liệu).

(4) Calibration với IsotonicRegression fit trên val.

(5) Tích hợp FIRMS API thời gian thực vào web Next.js.

(6) Deploy lên Netlify với JS inference engine 297 dòng TypeScript.

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

5.1. Chia dữ liệu (Cold-start Spatial OOD)

Chia dữ liệu: huấn luyện Bắc+Trung (vĩ độ ≥ 14°), kiểm thử Nam (vĩ độ < 14°). Trong train, chia 80% fit / 20% val theo district_id (không trùng huyện). Tổng: 490.560 fit / 120.450 val / 352.590 test.

5.2. Tối ưu siêu tham số

Optuna 30 lần với TPE sampler (seed=42). Objective = val AUROC (không dùng test). eval_set = [(X_val, y_val)] cho early stopping rounds=20. **Quan trọng:** không dùng test set làm eval_set hay objective — tránh rò rỉ dữ liệu.

5.3. Hiệu chỉnh xác suất

IsotonicRegression(out_of_bounds=clip, y_min=0, y_max=1) fit trên (p_val, y_val). Áp dụng lên p_test_raw → p_test_calibrated.

5.4. Triển khai web

Next.js 16 + React 19 + Leaflet + Tailwind + shadcn/ui. Do Netlify serverless chỉ hỗ trợ Node.js (không có Python), mô hình XGBoost được dump sang JSON, duyệt cây bằng TypeScript (297 dòng trong src/lib/predict-v94-js.ts). Hồi quy đẳng điều áp dụng bằng nội suy tuyến tính từng đoạn. FIRMS API tích hợp: mỗi 10 phút fetch điểm cháy MODIS 24h qua, gán vào huyện bằng point-in-polygon ray-casting, tính neighbor_fire bằng queen contiguity thật.

6. DỮ LIỆU

Nguồn	Loại	Độ phân giải	Thời gian
NASA POWER	Thời tiết	0,5°	Daily 2018-2023
MODIS Active Fire	Điểm cháy	1 km	2018-2023
VIIRS 375m	Điểm cháy	375 m	2018-2023
GADM ADM2 v4.1	Ranh giới 710 huyện	Vector	2022
MODIS MOD13A1	NDVI	500 m	2018-2023
ESA WorldCover 10m 2020	Lớp phủ đất	10 m	2020
Copernicus DEM 30m	Địa hình	30 m	2021
FIRMS API	Điểm cháy real-time	1 km	Production

Bảng 1: Nguồn dữ liệu sử dụng trong dự án.

6.2. 75 đặc trưng

Thời tiết (35): t2m, rh, wind, precip, doy + lag 1/3/7/14 + rolling 7/14/30 + anomalies.

FWI (6): fwi, fwi_ffmc, fwi_dmc, fwi_dc, fwi_isi, fwi_bui.

Lớp phủ đất (7): forest_prop_real, shrubland, grassland, agri_prop_real, urban, bare, water — thật từ ESA WorldCover.

Địa lý (9): elevation, slope, koppen, latitude_band, coastal_distance, population_density.

NDVI (2): thật từ MODIS MOD13A1.

Cell fire rate (4): climatology theo (huyện, doy).

Tương tác (5): wind_temp, humidity_temp, dry_wind, heat_drought, ndvi_anom.

Spatial lag (1): neighbor_fire — mean fire rate queen-contiguity neighbors (1934 edges).

Centroid + doy (3): centroid_lat, centroid_lon, doy.

7. KẾT QUẢ

7.1. Siêu tham số tốt nhất

Optuna chọn: n_estimators=302, max_depth=8, learning_rate=0,179, subsample=0,85, colsample_bytree=0,65, min_child_weight=3, gamma=0,21, reg_alpha=0,78, reg_lambda=2,06. Best iter = 234.

7.2. Metrics tổng quan

Metric	**Train**	**Val**	**Test (OOD)**
AUROC	1,0000	0,9980	**0,977**
AUPR	—	—	0,871
Brier (raw)	—	—	0,039
Brier (calibrated)	—	—	**0,038**

7.3. Top 10 đặc trưng quan trọng

#	Feature	Gain	Ý nghĩa
1	is_dry	3587	Cờ mùa khô
2	neighbor_fire	1154	Tỷ lệ huyện láng giềng có cháy
3	cell_fire_count_30d	663	Số điểm cháy 30 ngày
4	doy	73	Ngày trong năm (mùa vụ)
5	koppen_Cwa	62	Phân loại khí hậu Köppen
6	cell_fire_rate_exp	52	Tỷ lệ cháy kỳ vọng
7	latitude_band	51	Vĩ độ (chia band)
8	centroid_lat	45	Vĩ độ tâm huyện
9	dry_wind	41	Tương tác khô × gió
10	t2m_lag14	38	Nhiệt độ 14 ngày trước

8. THẢO LUẬN

AUROC 0,977 trên cold-start OOD test (chưa từng thấy dữ liệu Nam trong train) là kết quả đáng khích lệ, cho thấy mô hình tổng quát hóa tốt khi áp dụng vào vùng mới. Top feature là is_dry và neighbor_fire — cả hai có ý nghĩa vật lý rõ ràng: cháy xảy ra vào mùa khô, và nếu huyện láng giềng có cháy thì nguy cơ hiện tại cũng cao.

Hồi quy đẳng điều fit trên val (không phải test) đảm bảo Brier không bị rò rỉ dữ liệu. Khoảng cách train-test AUROC (1,0000 → 0,977 = 0,023) cho thấy có overfitting nhưng trong giới hạn chấp nhận. JS inference engine 297 dòng TypeScript chạy ổn định trên Netlify, cold start ~1s, inference ~50ms cho 710 huyện.

9. KẾT LUẬN

Đề tài đạt các mục tiêu: (1) Pipeline dữ liệu huyện-cấp 710 huyện × 6 năm. (2) Huấn luyện XGBoost 75 đặc trưng với phương pháp không rò rỉ dữ liệu. (3) AUROC 0,977 và Brier 0,038 trên cold-start OOD test. (4) Deploy web app với JS inference engine + FIRMS real-time integration. Học máy có thể là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho dự báo cháy rừng tại Việt Nam.

10. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hạn chế:

(1) Production lookup table vẫn dùng default cho 4/9 landcover + elevation fields.

(2) Khoảng cách train-test AUROC 0,023 cho thấy overfitting.

(3) Mô hình chỉ dự báo 24h tới, chưa có multi-horizon forecasting.

(4) Chưa thử domain adaptation (CORAL, TENT, DANN) cho cold-start OOD.

Hướng phát triển:

(1) Tích hợp SRTM 30m hoặc ASTER DEM 30m cho real elevation/slope.

(2) Thử ensemble XGBoost + LightGBM với stacked generalization.

(3) Thêm multi-horizon forecasting (t+3, t+7, t+14 ngày).

(4) Thử domain adaptation để cải thiện cold-start OOD.

(5) Cập nhật dữ liệu MODIS Terra+Aqua combined (2×/ngày).

11. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Chen, T., Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. KDD 2016, 785-794.

[2] Niculescu-Mizil, A., Caruana, R. (2005). Predicting Good Probabilities With Supervised Learning. ICML 2005.

[3] Friedman, J. H. (2001). Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine. Annals of Statistics, 29(5).

[4] Justice, C. O. et al. (2002). The MODIS fire products. Remote Sensing of Environment, 83(1-2), 244-262.

[5] Schroeder, W. et al. (2014). The New VIIRS 375m active fire detection data product. Remote Sensing of Environment, 143, 85-96.

[6] Stacke, T., Hagemann, S. (2021). ESA WorldCover 2020: A global 10m land cover map. Remote Sensing of Environment, 269.

[7] Berg, P. et al. (2021). NASA POWER: Prediction Of Worldwide Energy Resources. Bulletin of the American Meteorological Society.

[8] Wadsworth, R. A. et al. (2020). GADM: Database of Global Administrative Areas. https://gadm.org.

[9] LeSage, J., Pace, R. K. (2009). Introduction to Spatial Econometrics. Chapman & Hall/CRC.

[10] Sayad, Y. O., Mousannif, H., Le Page, Y. (2019). Predicting wildfire propagation using deep learning. Fire, 2(4), 59.

[11] Jain, P. et al. (2020). A review of machine learning applications in wildfire science. Environmental Reviews, 28(4), 478-505.